

NAMA : AIREL ARGTAYA PUTRA

NIM : 264107020042

KELAS : TI-1C

JOBSHEET 4

2.1 Praktikum Percobaan 1: Penerapan IF dan IF-ELSE untuk Mencetak KRS

Pertanyaan

1. Nilai apa yang harus dimasukkan agar kedua baris di dalam blok IF ikut tercetak? Jelaskan mengapa hanya nilai tersebut yang diterima!
2. Jalankan program, lalu masukkan false. Baris mana saja yang tercetak dan baris mana yang tidak? Jelaskan alur eksekusinya ketika kondisi IF bernilai false!
3. Jalankan program, lalu masukkan TRUE (huruf kapital) dan ya. Apa yang terjadi pada masing-masing input? Jika program berhenti dengan error, jelaskan penyebabnya!
4. Sistem perlu memberikan informasi apabila pengguna memasukkan nilai false, maka terdapat keluaran "Registrasi ditolak. Silakan lunasi UKT terlebih dahulu". Modifikasi program tersebut dengan menambahkan struktur ELSE, , lalu tunjukkan hasil run untuk input true dan false!

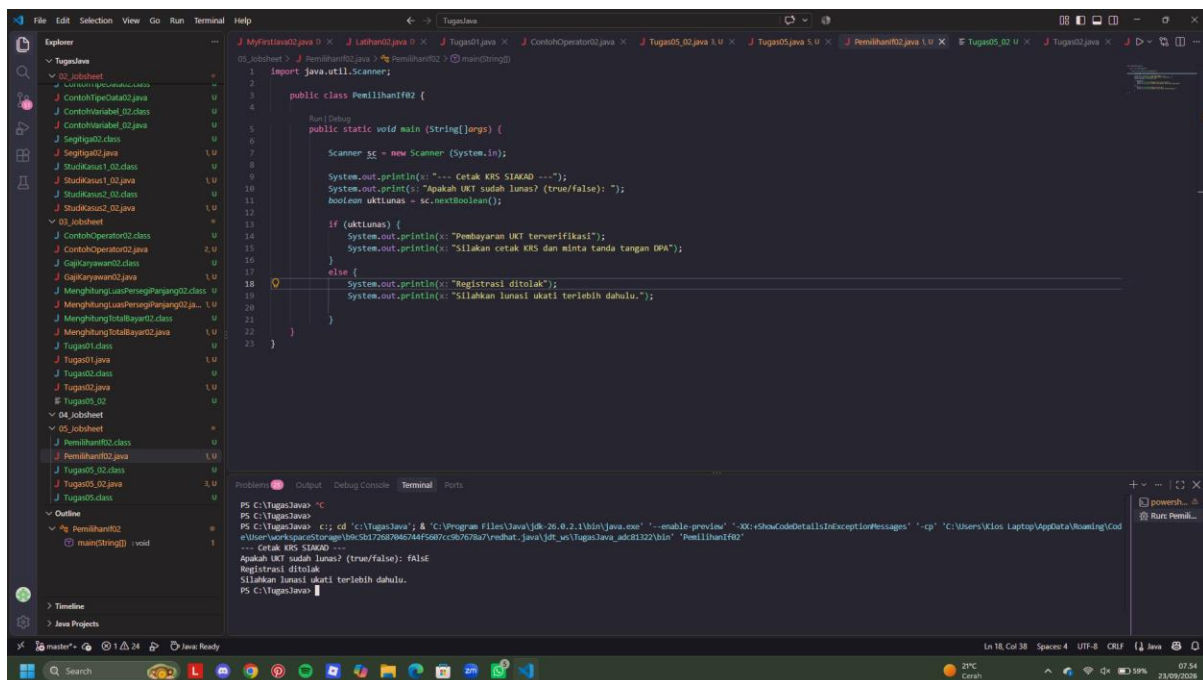
JAWABAN

1 Nilai true, karena di dalam kode hanya berjalan jika input yang dimasukkan true, jika ditambahkan nilai else maka nilai yang diinput selain true akan menampilkan IF di dalam false tersebut

2 saat saya memasukkan nilai false tidak ada baris yang tercetak karena di awal kode hanya mencetak JIKA input yang dimasukkan user = true.

3 Saat saya melakukan input TRUE program tetap berjalan karena java menerapkan sistem case-insensitive yang tidak membedakan huruf kecil dan besar di dalam boolean

4.



```
import java.util.Scanner;

public class PemilihanF02 {

    public static void main (String[] args) {

        Scanner sc = new Scanner (System.in);

        System.out.println(s: "... Cetak KRS SIKAD ...");
        System.out.println(s: "Apakah UKT sudah lunas? (true/false): ");
        boolean uktlunas = sc.nextBoolean();

        if (uktlunas) {
            System.out.println(s: "Pembayaran UKT terverifikasi");
            System.out.println(s: "Silakan cetak KRS dan minta tanda tangan DPA");
        }
        else {
            System.out.println(s: "Registrasi ditolak");
            System.out.println(s: "Silakan lunasi ukuti terlebih dahulu.");
        }
    }
}
```

PS C:\TugasJava> "C
PS C:\TugasJava>
PS C:\TugasJava> cd "C:\TugasJava"; & "C:\Program Files\Java\jdk-26.0.2.1\bin\java.exe" "-enable-preview" "-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages" "-cp" "C:\Users\Klos Laptop\AppData\Roaming\Cod
e\User\workspaceStorage\5617268766654445887\c6b767a0\vnobut-java\jdk_26\TugasJava_adc01322\bin" "PemilihanF02"
... Cetak KRS SIKAD ...
Apakah UKT sudah lunas? (true/false): false
Registrasi ditolak
Silakan lunasi ukuti terlebih dahulu.
PS C:\TugasJava>

2.2. Percobaan 2: SWITCH-CASE untuk Mencetak KRS

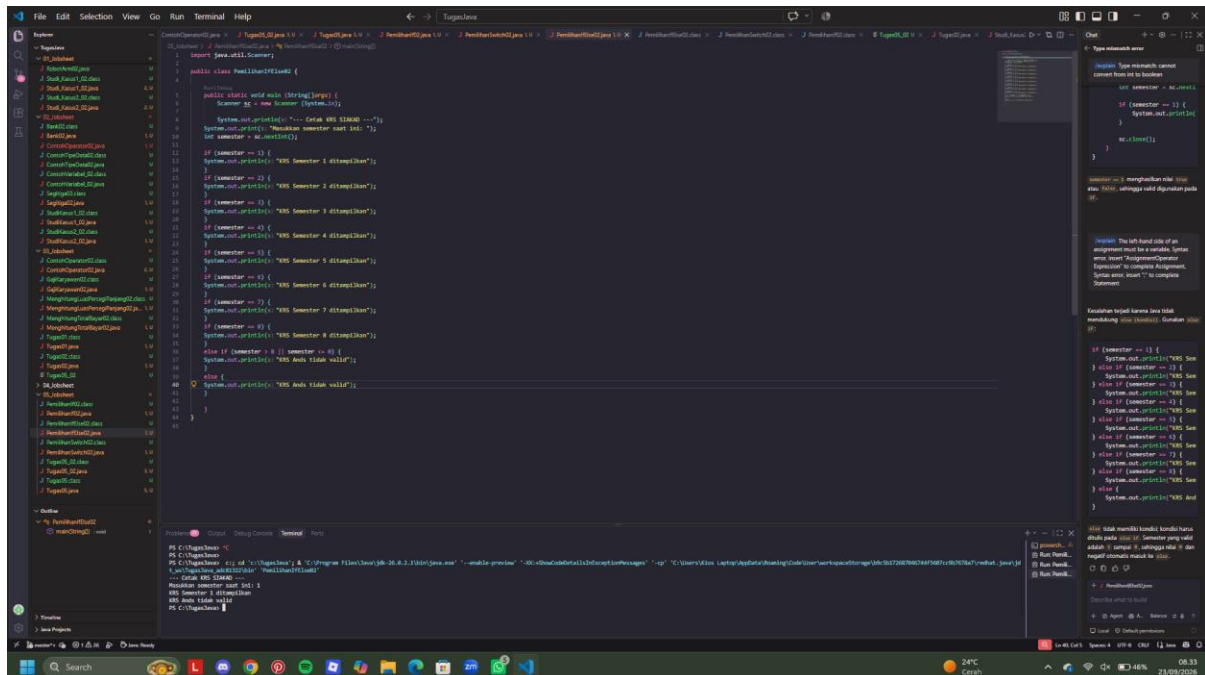
Pertanyaan

1. Hapus perintah break; pada case 5, lalu compile dan jalankan kembali program dengan masukan 5. Tuliskan keluaran yang muncul, lalu jelaskan apa fungsi break pada struktur SWITCH-CASE berdasarkan hasil percobaan Anda! Kembalikan kode seperti semula setelah selesai.
2. Jalankan program dengan masukan 10, lalu dengan masukan 0. Apa keluaran yang muncul pada kedua percobaan tersebut? Berdasarkan hasil itu, jelaskan peran default dan apa yang akan terjadi pada program jika bagian default dihapus!
3. Ganti tipe data variabel semester menjadi double, lalu compile programnya. Apakah program berhasil dicompile? Tuliskan pesan error yang muncul dan jelaskan penyebabnya. Sebutkan tipe data apa saja yang boleh digunakan sebagai ekspresi pada switch!
4. Buat file baru dengan nama PemilihanIfElseNoPresensi.java. Ubah program cetak KRS yang menggunakan SWITCH-CASE tersebut ke dalam bentuk IF - ELSE IF - ELSE, dengan ketentuan keluaran program harus sama persis dengan versi SWITCH-CASE, termasuk untuk masukan yang tidak valid. Menurut Anda mana yang lebih mudah dibaca untuk kasus ini, dan mengapa?

JAWABAN:

- 1 Setelah saya coba ternyata fungsi break adalah mengakhiri output yang akan ditampilkan semisal tidak ada break output yang ditampilkan akan terus berjalan sampai menemukan break;
- 2 Fungsi default adalah seperti else, jika nilai yang diinput user tidak terdapat di case maka nilai di dalam default yang akan ditampilkan.
- 3 Tidak bisa berjalan karena case di dalam code berbentuk integer yaitu 1-8, jika saya ganti case dengan 1.0-8.0 maka code bisa berjalan, pesan yang muncul "Case constants in a switch on 'double' must have type 'double'"

4



Menurut saya lebih gampang pakai swift case lebih gampang karena ada pemisah berupa break; yang memudahkan membedakan output yang akan keluar

3. Tugas

1. Buka kembali file PemilihanIfNoPresensi.java. Ubah struktur pemilihan IF-ELSE pada program tersebut menjadi Ternary Operator, dengan ketentuan:

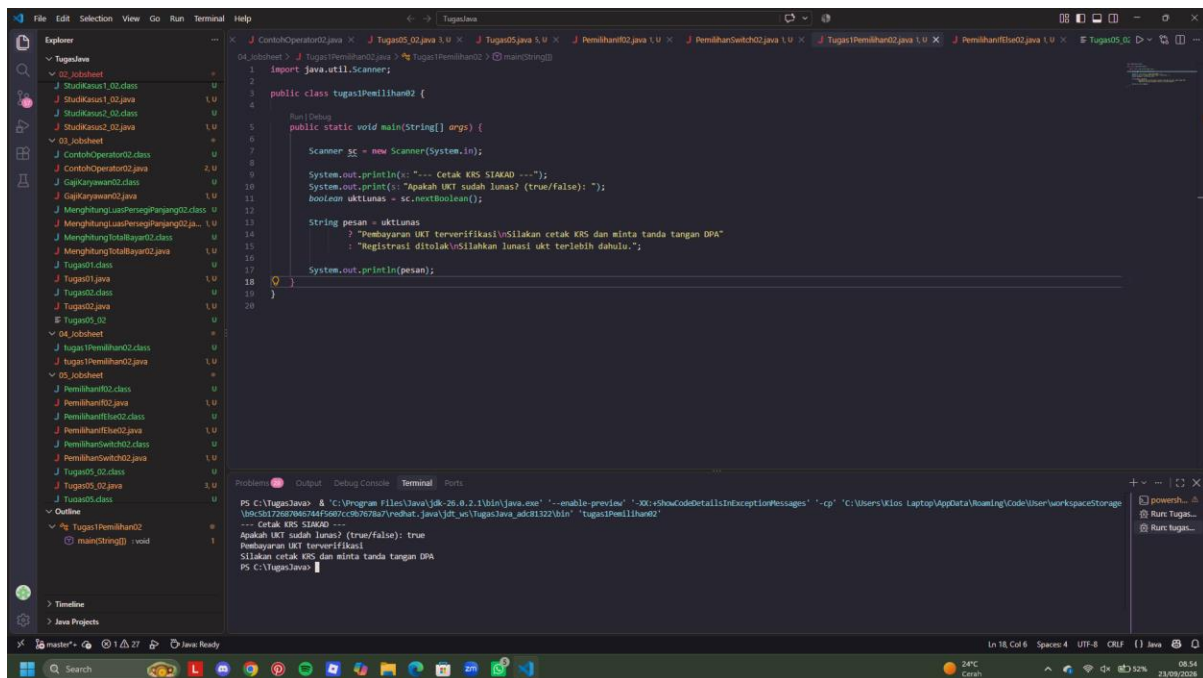
a. Hasil keputusan ditampung terlebih dahulu ke dalam sebuah variabel bertipe String bernama pesan, kemudian dicetak menggunakan satu perintah System.out.println()

b. Keluaran program harus sama persis dengan program aslinya

c. Simpan dengan nama file Tugas1PemilihanNoPresensi.java Menurut Anda, kapan Ternary Operator lebih baik digunakan dibanding IF-ELSE, dan kapan sebaiknya tidak?

JAWABAN

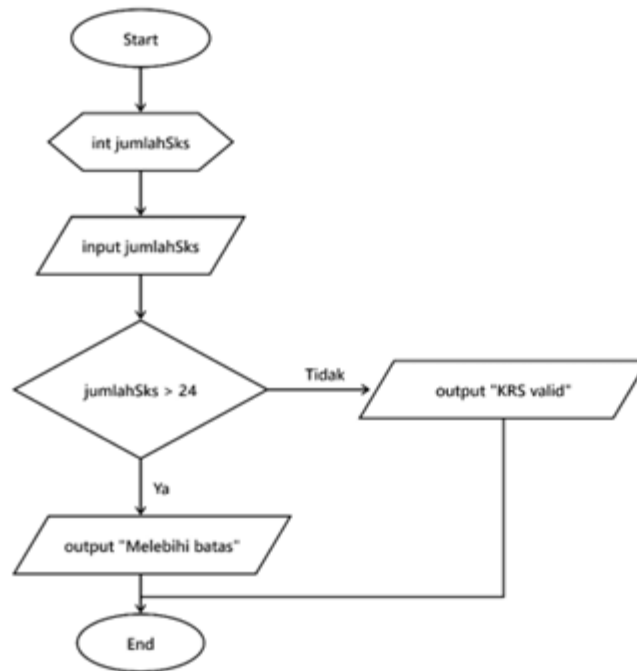
1



Menurut saya IF-ELSE Lebih cocok digunakan saat banyak output

Namun Ternary Operator lebih cocok digunakan saat output sedikit dan 1 arah

2.



Sebuah sistem KRS memvalidasi jumlah SKS yang diambil mahasiswa, di mana batas maksimal yang diizinkan adalah 24 SKS. Implementasikan flowchart tersebut ke dalam kode program Java menggunakan struktur pemilihan IF-ELSE, lalu simpan dengan nama file **Tugas2PemilihanNoPresensi.java**!

JAWABAN

```

1 import java.util.Scanner;
2
3 public class Tugas2PemilihanNoPresensi {
4     public static void main(String[] args) {
5         Scanner sc = new Scanner(System.in);
6
7         int jumlahSks;
8
9         System.out.print("Masukkan jumlah SKS: ");
10        jumlahSks = sc.nextInt();
11
12        if (jumlahSks > 24) {
13            System.out.println("Melebihi batas");
14        } else {
15            System.out.println("KRS valid");
16        }
17    }
18 }
  
```

Terminal Output:

```

PS C:\TugasJava> java -cp . Tugas2PemilihanNoPresensi
Masukkan jumlah SKS: 24
KRS valid
  
```

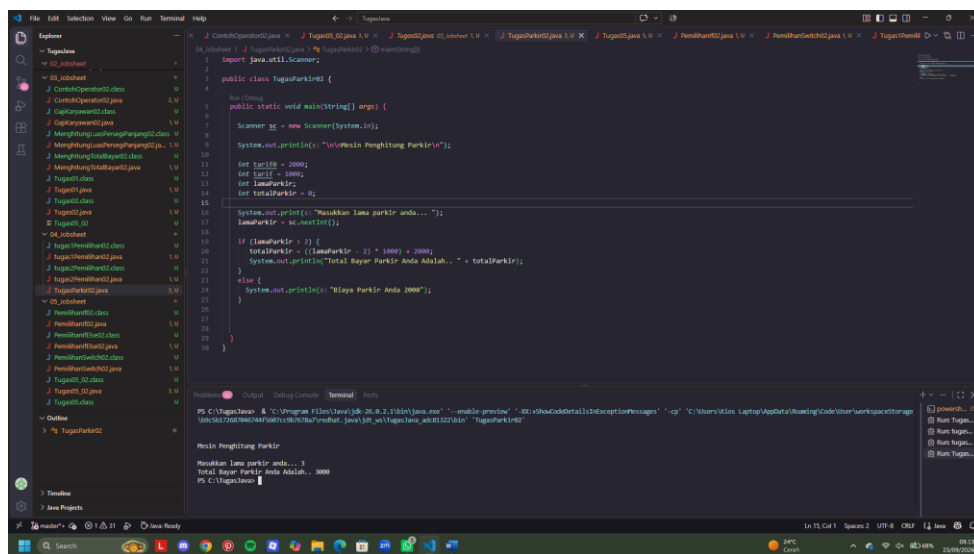
3. Pada pertemuan Mata kuliah Dasar Pemrograman, Anda telah membuat flowchart dan pseudocode untuk dua kasus pada slide Latihan (halaman 33). Kini implementasikan keduanya ke dalam bahasa Java, dengan ketentuan sebagai berikut.

a. Pada Soal 1 — Sistem Parkir, gunakan struktur pemilihan IF-ELSE dan beri nama file TugasParkirNoPresensi.java

b. Pada Soal 2 — Mesin Antrean Akademik, gunakan struktur pemilihan SWITCH-CASE dan beri nama file: TugasAntreanNoPresensi.java. Selain itu, kode program wajib menyertakan bagian default untuk menangani kode di luar 1–4 dengan pesan "Kode layanan tidak tersedia"

JAWABAN

a. coding

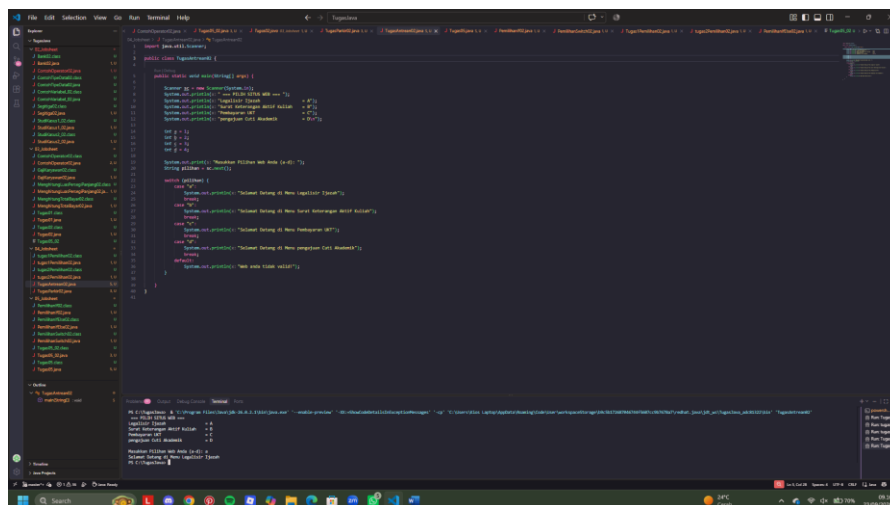


```
public class TugasParkirNoPresensi {  
    public static void main(String[] args) {  
        Scanner sc = new Scanner(System.in);  
  
        System.out.println("Masukkan Waktu Parkir (jam):");  
        int waktuParkir = sc.nextInt();  
  
        System.out.println("Masukkan Lama parkir anda... ");  
        int lamaParkir = waktuParkir * 60;  
  
        if (lamaParkir > 2) {  
            totalParkir = ((lamaParkir - 2) * 1000) + 2000;  
            System.out.println("Total Bayar Parkir Anda Adalah.. " + totalParkir);  
        } else {  
            System.out.println("Bisa Parkir Anda 2000?");  
        }  
    }  
}
```

Output:

```
PS C:\Users\user> java TugasParkirNoPresensi  
Masukkan Waktu Parkir (jam): 1  
Masukkan Lama parkir anda... 60  
Total Bayar Parkir Anda Adalah.. 2000  
PS C:\Users\user>
```

b. coding



```
public class TugasAntreanNoPresensi {  
    public static void main(String[] args) {  
        Scanner sc = new Scanner(System.in);  
  
        System.out.println("Masukkan Kode Layanan (1-4):");  
        int kodeLayanan = sc.nextInt();  
  
        switch (kodeLayanan) {  
            case 1:  
                System.out.println("Kode Layanan 1: Layanan A");  
                break;  
            case 2:  
                System.out.println("Kode Layanan 2: Layanan B");  
                break;  
            case 3:  
                System.out.println("Kode Layanan 3: Layanan C");  
                break;  
            case 4:  
                System.out.println("Kode Layanan 4: Layanan D");  
                break;  
            default:  
                System.out.println("Kode Layanan tidak tersedia");  
        }  
    }  
}
```

Output:

```
PS C:\Users\user> java TugasAntreanNoPresensi  
Masukkan Kode Layanan (1-4): 1  
Kode Layanan 1: Layanan A  
PS C:\Users\user>
```

